

Gestion des Projets et des Équipes dans une Société de Conseil

Contexte :

Une société de conseil, **InnovConsul**, souhaite centraliser la gestion de ses projets et de ses équipes dans une base de données MongoDB. Cette société travaille sur différents projets dans des secteurs variés et emploie des consultants spécialisés. Chaque projet a une équipe assignée, des jalons à respecter, et un budget à surveiller.

Questions :

1. Créer la base de données InnovConsul.
2. Créer les collections avec des données initiales :

- **Projets**

```
db.Projets.insertMany([
  {
    "nom": "Optimisation CRM",
    "client": "TechNova",
    "budget": 50000,
    "duree": "6 mois",
    "jalons": ["Analyse", "Développement", "Tests", "Déploiement"],
    "equipe": ["E001", "E002", "E003"]
  },
  {
    "nom": "Transformation Digitale",
    "client": "GreenCorp",
    "budget": 80000,
    "duree": "12 mois",
    "jalons": ["Planification", "Mise en œuvre", "Formation", "Validation"],
    "equipe": ["E003", "E004", "E005"]
  }
])
```

- **Employés**

```
db.Employes.insertMany([
  { "_id": "E001", "nom": "Martin", "role": "Consultant", "specialisation":
    "CRM" },
  { "_id": "E002", "nom": "Dupuis", "role": "Analyste", "specialisation": "Data"
  },
  { "_id": "E003", "nom": "Ndiaye", "role": "Développeur", "specialisation":
    "Backend" },
])
```

```
{ "_id": "E004", "nom": "Tran", "role": "Chef de projet", "specialisation":  
"Agile" },  
{ "_id": "E005", "nom": "Lopez", "role": "Consultant", "specialisation":  
"Cloud" }])
```

- **Tâches**

```
db.Taches.insertMany([  
  { "nom": "Configurer CRM", "projet": "Optimisation CRM", "assigne": "E001",  
    "statut": "En cours", "echeance": "2024-01-15" },  
  { "nom": "Analyser données client", "projet": "Optimisation CRM", "assigne":  
    "E002", "statut": "Terminé", "echeance": "2023-12-10" },  
  { "nom": "Déployer backend", "projet": "Transformation Digitale", "assigne":  
    "E003", "statut": "En cours", "echeance": "2024-02-28" }  
])
```

3. Lister tous les projets et leurs informations.
4. Afficher les noms des employés affectés au projet "Optimisation CRM".
5. Calculer le budget total consommé par client.
6. Afficher les employés avec le nombre de tâches terminées.
7. Afficher les tâches en retard (dont l'échéance est passée et le statut n'est pas "Terminé").
8. Afficher les jalons du projet "Transformation Digitale" pour suivre son avancement.
9. Trouver tous les projets dont le budget dépasse 60,000.
10. Identifier les employés qui n'ont aucune tâche dans la base.
11. Lister les projets avec leur nombre de tâches.

Analyse des données COVID-19

Contexte :

Un organisme international de santé publique souhaite analyser les données relatives à la pandémie de COVID-19 en utilisant MongoDB. Ces données incluent les cas confirmés, les décès, les guérisons, et la disponibilité des vaccins pour différents pays. Les participants devront effectuer des analyses avancées, et répondre à des questions importantes sur la propagation du virus et les efforts de vaccination.

Questions :

1. Créer la base de données COVID.
2. Créer les collections et insérer les données initiales :
 - Données des cas par pays :

```
db.Cas.insertMany([  
  
  { "pays": "France", "date": "2023-12-01", "casConfirmes": 12000000, "deces": 140000, "guerisons":  
    11500000 },  
  
  { "pays": "Espagne", "date": "2023-12-01", "casConfirmes": 8000000, "deces": 100000, "guerisons":  
    7500000 },  
  
  { "pays": "Italie", "date": "2023-12-01", "casConfirmes": 10000000, "deces": 130000, "guerisons":  
    9500000 },  
  
  { "pays": "Allemagne", "date": "2023-12-01", "casConfirmes": 11000000, "deces": 120000,  
    "guerisons": 10500000 }])
```

- Données des vaccins par pays :

```
db.Vaccins.insertMany([  
  
  { "pays": "France", "population": 67000000, "vaccinesAdministres": 120000000,  
    "doseComplete": 60000000 },  
  
  { "pays": "Espagne", "population": 47000000, "vaccinesAdministres": 90000000,  
    "doseComplete": 45000000 },  
  
  { "pays": "Italie", "population": 60000000, "vaccinesAdministres": 110000000,  
    "doseComplete": 58000000 },  
  
  { "pays": "Allemagne", "population": 83000000, "vaccinesAdministres": 160000000,  
    "doseComplete": 80000000 }])
```

3. Lister les données des cas pour tous les pays.
4. Afficher uniquement les cas confirmés et les décès pour la France.

5. Calculer le taux de mortalité (décès/cas confirmés) pour chaque pays.
6. Lister les pays où le nombre de guérisons est inférieur à 95% des cas confirmés.
7. Calculer le pourcentage de la population entièrement vaccinée pour chaque pays.
8. Trouver les pays où moins de 70% de la population est entièrement vaccinée.
9. Lister les pays où le nombre de cas confirmés dépasse 10 millions.
10. Afficher les pays avec le plus grand nombre de décès.
11. Calculer la moyenne des cas confirmés et des décès pour tous les pays.